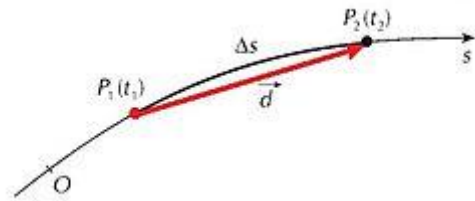


3. Movimento curvilíneo



Temos que a distância entre os pontos da trajetória é menor que o caminho percorrido

$$|\vec{d}| = d < \Delta s .$$

3.1 Velocidade

A velocidade média

$$\vec{v}_{\Delta t} = \frac{\vec{d}}{\Delta t} = \frac{\overrightarrow{\Delta r}}{\Delta t} = \frac{\vec{r}_2 - \vec{r}_1}{t_2 - t_1} ,$$

e a velocidade instantânea

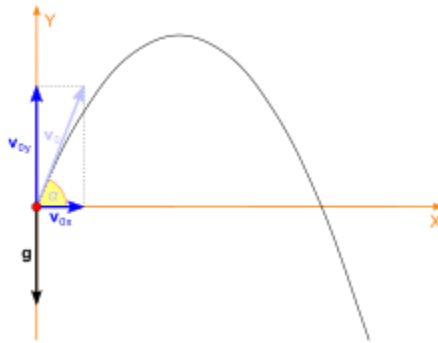
$$\begin{aligned} \vec{v} &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\overrightarrow{\Delta r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dx}{dt} \vec{i} + \frac{dy}{dt} \vec{j} + \frac{dz}{dt} \vec{k} = f'(t) \vec{i} + g'(t) \vec{j} + h'(t) \vec{k} \\ &= v_x \vec{i} + v_y \vec{j} + v_z \vec{k} . \end{aligned}$$

O vetor $\vec{v}$ é tangencial à trajetória e

$$\text{Rapidez} = v = |\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2} .$$

Exemplo: $x = v_{0x} t, \quad y = v_{0y} t - \frac{1}{2} g t^2, \quad z = 0$

$$v_x = v_{0x}, \quad v_y = v_{0y} - g t, \quad v_z = 0,$$

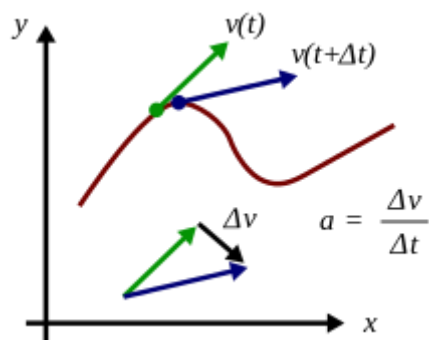


Rapidez em $t = 0$

$$v_0 = \sqrt{v_{0x}^2 + v_{0y}^2} \quad .$$

3.2 Aceleração

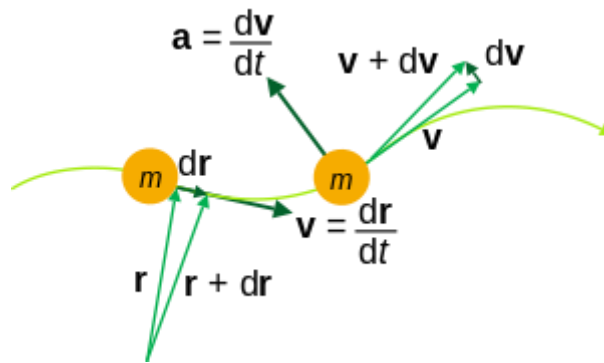
A aceleração média



$$\overrightarrow{a_{\Delta t}} = \frac{\overrightarrow{\Delta v}}{\Delta t} = \frac{\overrightarrow{v_2 - v_1}}{t_2 - t_1} \quad ,$$

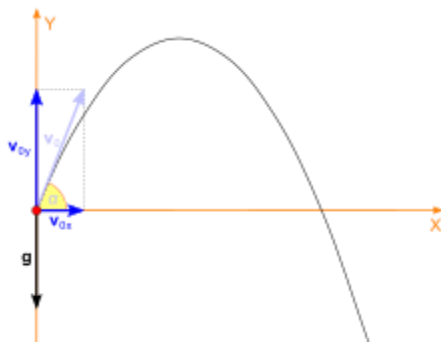
então a aceleração instantânea

$$\begin{aligned} \vec{a} &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\overrightarrow{\Delta v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{dv_x}{dt} \vec{i} + \frac{dv_y}{dt} \vec{j} + \frac{dv_z}{dt} \vec{k} = f''(t) \vec{i} + g''(t) \vec{j} + h''(t) \vec{k} \\ &= a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k} \end{aligned}$$



3.3 Projeteis

Movimento curvilíneo com a vetor de aceleração constante. A trajetória é uma parábola



Podemos sempre escolher a referencial tal que

$$x = v_{0x} t, \quad y = v_{0y} t - \frac{1}{2} g t^2, \quad z = 0.$$

Temos o movimento curvilíneo planar, então

$$\vec{r} = x \vec{i} + y \vec{j},$$

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = (v_{0x} t)' \vec{i} + (v_{0y} t - \frac{1}{2} g t^2)' \vec{j} = v_{0x} \vec{i} + (v_{0y} - gt) \vec{j},$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = (v_{0x})' \vec{i} + (v_{0y} - gt)' \vec{j} = 0 \vec{i} + (-g) \vec{j} = -g \vec{j}.$$

Então a variação temporal da coordenada x corresponde ao MRU e a variação temporal da coordenada y corresponde ao MRUV.

No caso de lançamento de um projétil na superfície de Terra temos $g = 9,81 \text{ m/s}^2$.

Seja α o ângulo de lançamento e v_0 a rapidez inicial, então

$$v_{0x} = v_0 \cos \alpha, \quad v_{0y} = v_0 \sin \alpha.$$

Seja t o tempo de voo, então a distância ao sitio de aterrager

$$d = v_{0x} t = v_0 (\cos \alpha) t.$$

Por outro lado, a altura máxima do voo é atingida no instante $t/2$, e neste instante

$$v_y = 0 \Leftrightarrow v_{0y} - gt/2 = v_0 \sin \alpha - gt/2 = 0 \Rightarrow t = \frac{2v_0 \sin \alpha}{g}.$$

Então

$$d = v_0 (\cos \alpha) t = v_0 (\cos \alpha) \frac{2v_0 \sin \alpha}{g} = \frac{2v_0^2 \cos \alpha \sin \alpha}{g} = \frac{v_0^2 \sin (2\alpha)}{g}.$$

Observação: a distância máxima é para o ângulo $\alpha = 45^\circ = \frac{\pi}{4}$ radianos por que

$$\sin(2\alpha) = \sin 90^\circ = 1.$$

Exemplo: Um projétil é lançado com a velocidade inicial de 120m/s num terreno plano com o ângulo de lançamento de 45° . Neste caso

$$d = \frac{v_0^2 \sin (2\alpha)}{g} = \frac{(120\text{m/s})^2 \cdot \sin 90^\circ}{9,81\text{m/s}^2} = \frac{(120\text{m/s})^2 \cdot 1}{9,81\text{m/s}^2} = 1467,89 \text{ m}.$$

O tempo de voo neste caso é

$$t = \frac{2v_0 \sin \alpha}{g} = \frac{2 \frac{120\text{m}}{\text{s}} \sin 45^\circ}{9,81\text{m/s}^2} = \frac{240 \cdot 0,71}{9,81} \text{ s} = 17,37 \text{ s}.$$

A altura máxima da trajetória de um projétil pode ser determinada utilizando

$$y = v_{0y} t - \frac{1}{2} g t^2 = v_0 (\sin \alpha) t - \frac{1}{2} g t^2,$$

e a altura máxima é atingida depois de metade do tempo de voo. Então

$$t = \frac{v_0 \sin \alpha}{g} \Rightarrow h = v_0 (\sin \alpha) \frac{v_0 \sin \alpha}{g} - \frac{1}{2} g \left(\frac{v_0 \sin \alpha}{g} \right)^2 = \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{2g}.$$

Exemplo: No caso do exemplo anterior, temos

$$h = \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{2g} = \frac{(120\text{m/s})^2 \cdot (0,71)^2}{2 \cdot 9,81\text{m/s}^2} = 369,98\text{m}.$$

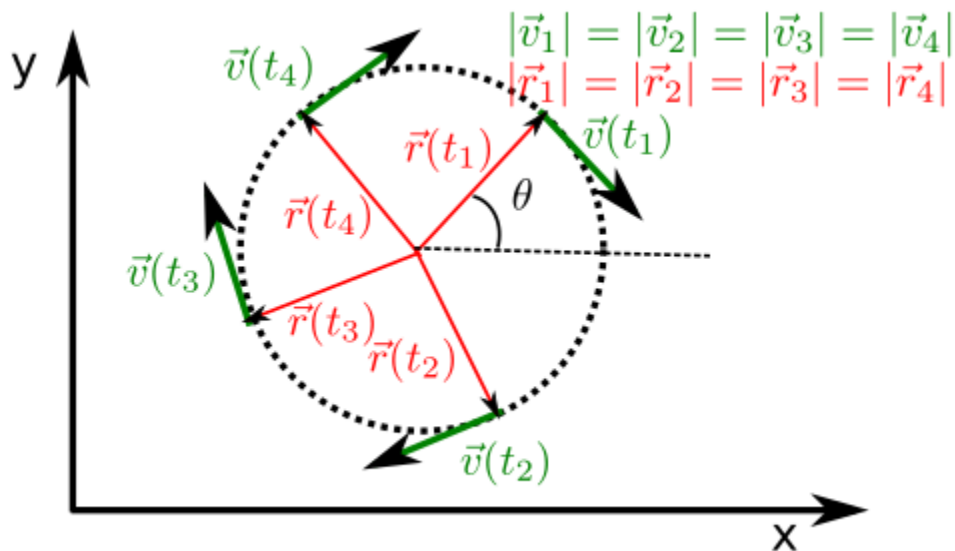
3.4 Movimento circular uniforme

Movimento curvilíneo planar onde a trajetória é uma circunferência de raio R

$$|\vec{r}(t)| = \text{constante} = R,$$

e o vetor de velocidade tem a magnitude constante

$$|\vec{v}(t)| = \text{constante} = v.$$



Neste caso temos

$$\vec{r} = x \vec{i} + y \vec{j} = R \cos \theta \vec{i} + R \sin \theta \vec{j},$$

onde $\theta = \omega t$ e ω é uma constante de dimensão s^{-1} . Esta constante é a velocidade angular

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}.$$

Seja T o período = o intervalo de tempo para o ponto material fazer uma volta ($\Delta\theta = 2\pi$ radianos = 360°), então

$$v = \frac{2\pi R}{T} = \frac{2\pi}{T} R = \omega R,$$

também chamada de velocidade linear.

Exemplo: O período da rotação de um ponto material é 2 segundos e o raio da trajetória é $0,5m$. Então a velocidade angular é

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{6,28}{2s} = 3,14s^{-1}.$$

A velocidade linear é

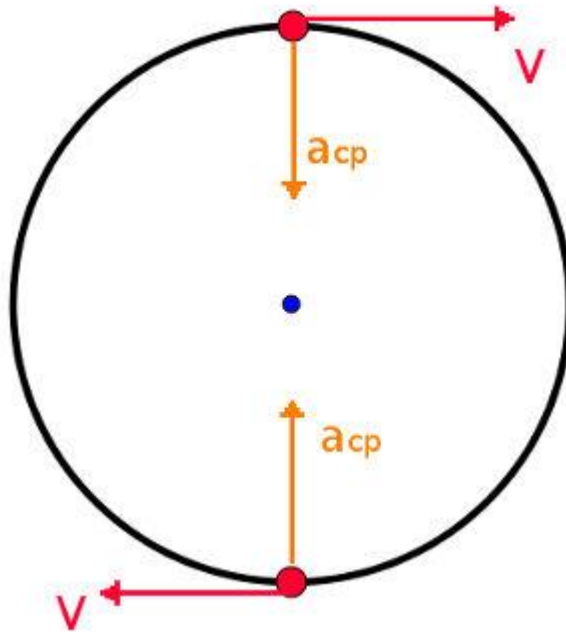
$$v = R\omega = 0,5m \cdot 3,14s^{-1} = 1,57 \text{ m/s}.$$

A velocidade instantânea (o vetor da velocidade linear) no MCU é dada por

$$\begin{aligned}\vec{v} &= \frac{d\vec{r}}{dt} = [(R \cos \theta) \vec{i} + R (\sin \theta) \vec{j}]' = R(\cos(\omega t))' \vec{i} + R(\sin(\omega t))' \vec{j} \\ &= R\omega(-\sin(\omega t) \vec{i} + \cos(\omega t) \vec{j}) = R\omega \frac{\vec{v}}{v} = R\omega \vec{e}_\theta\end{aligned}$$

onde usamos $\theta = \omega t$ e

$$(\cos(\omega t))' = -\omega \sin(\omega t), \quad (\sin(\omega t))' = \omega \cos(\omega t).$$



Considere a aceleração no MCU. Neste caso

$$\begin{aligned}\vec{a} &= \frac{d\vec{v}}{dt} = R\omega(-\sin(\omega t) \vec{i} + \cos(\omega t) \vec{j})' = R\omega^2 [-\cos(\omega t) \vec{i} - \sin(\omega t) \vec{j}] \Rightarrow \\ a &= R\omega^2,\end{aligned}$$

i.e., a magnitude de aceleração é constante, onde utilizamos $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$.

Como

$$\vec{a} = \omega^2 (-R \cos\theta \vec{i} - R \sin\theta \vec{j}) = -\omega^2 \vec{r},$$

então $\vec{a}$ é perpendicular ao vetor $\vec{v}$, e é orientado ao centro da circunferência (aceleração centrípeta). Também temos

$$a = \frac{v^2}{R}.$$

Exemplo: Um ponto material faz 10 rotações em segundo e o raio da trajetória é 0,3m. Determine a velocidade angular e a aceleração centrípeta.

Temos

$$10T = 1s \Rightarrow T = 1s/10 = 0,1s \Rightarrow$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{6,28}{0,1s} = 62,8s^{-1}.$$

Então

$$a = R\omega^2 = 0,3m \cdot (62,8s^{-1})^2 = 1183,2 m/s^2.$$

3.5 Movimento Circular Uniformemente Variado

Neste caso temos

$$\theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2} \alpha_0 t^2,$$

então

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} = \omega_0 + \alpha_0 t,$$

a velocidade angular não é constante, e a aceleração angular não é zero

$$\alpha = \frac{d\omega}{dt} = \alpha_0.$$

Pode-se mostrar que

$$\vec{v} = R\omega \vec{e}_\theta = R(\omega_0 + \alpha_0 t) \vec{e}_\theta,$$

e

$$\vec{a} = -\omega^2 \vec{r} + R \alpha_0 \vec{e}_\theta = \vec{a}_{cp} + \vec{a}_{lin}.$$

Então

$$v = R(\omega_0 + \alpha_0 t),$$

$$a = \sqrt{a_{cp}^2 + a_{lin}^2} = R\sqrt{\omega^4 + \alpha_0^2}.$$

Exemplo: O tambor de uma máquina de lavagem acelera de repouso a velocidade angular de 800 rpm em 20 segundos. Se o raio do tambor é de 25cm, determine a aceleração angular e a aceleração total depois de 1 segundo do início do movimento.

Temos

$$\alpha = \frac{\Delta\omega}{\Delta t} = \frac{800rpm}{20s} = \frac{800 \cdot 6,28}{20s \cdot 60s} = 4,2 \text{ s}^{-2},$$

então

$$a_{cp} = \omega^2 R = (\alpha \Delta t)^2 R = (4,2s^{-2} \cdot 1s)^2 \cdot 0,25m = 4,4 \text{ m/s}^2,$$

$$a_{lin} = R\alpha = 0,25m \cdot 4,2s^{-2} = 1,1 \text{ m/s}^2,$$

$$a = \sqrt{a_{cp}^2 + a_{lin}^2} = \sqrt{4,4^2 + 1,1^2} \text{ m/s}^2 = 4,5 \text{ m/s}^2.$$